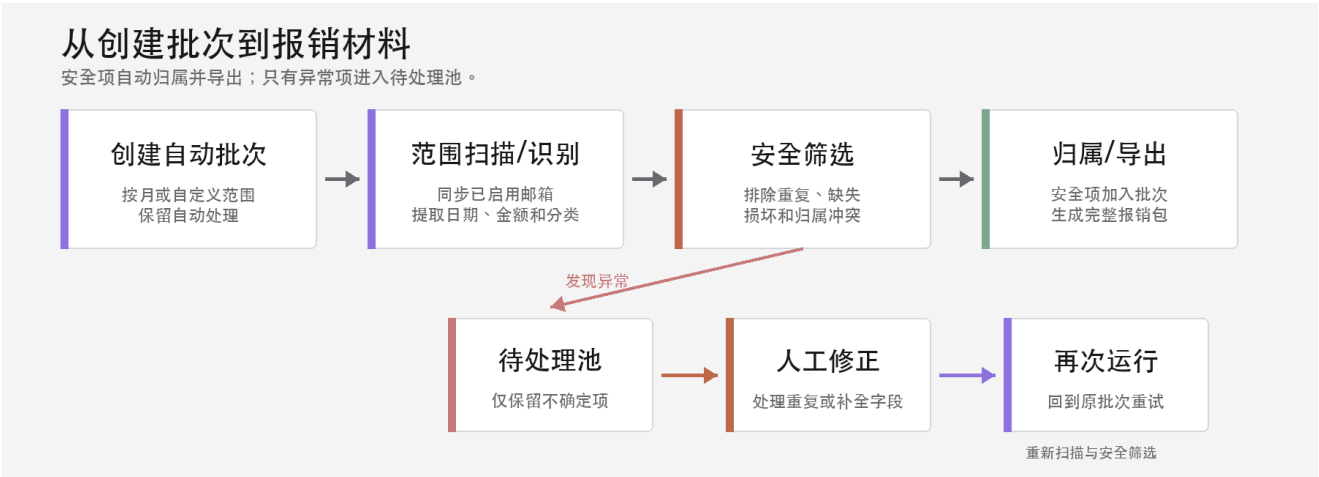


发票报销完整用户手册

从批次创建、范围扫描到安全归属和报销包导出



创建批次 -> 扫描/识别 -> 安全筛选 -> 归属/导出

适用版本	v0.2.2
适用设备	Apple Silicon Mac
最低系统	macOS 11
文档日期	2026-07-23

目录

按实际工作顺序查找安装、邮箱、同步、确认、批次和导出说明。

关于本手册	3
1. 开始之前	3
2. 下载、安装与首次打开	4
3. 认识发票报销 App	5
4. 绑定 Gmail 或 QQ 邮箱	6
5. 让 App 开始处理发票	7
6. 在待处理池检查发票	9
7. 处理识别失败和疑似重复	11
8. 创建和管理报销批次	11
9. 导出报销材料	13
10. 后台运行、数据目录与备份	14
11. 常见问题	15
附录 A：页面和常用按钮索引	17
附录 B：发票状态对照表	17
附录 C：导出文件对照表	18

文档版本：1.2
适用 App 版本：v0.2.2
更新日期：2026-07-23

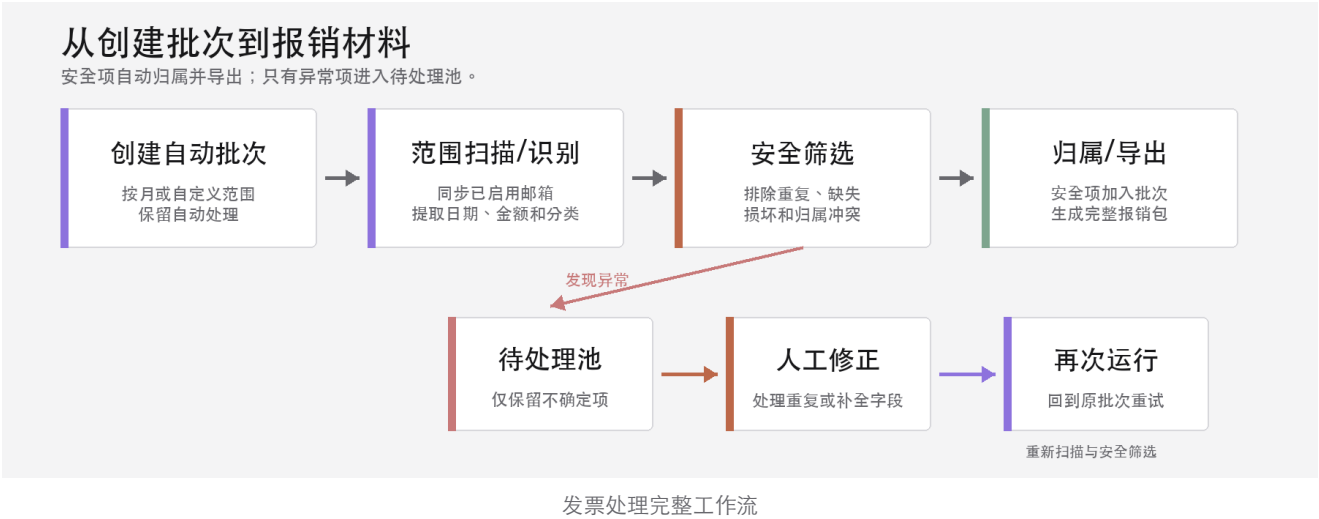
关于本手册

本手册帮助你在 Mac 上安装《发票报销》，绑定 Gmail 或 QQ 邮箱，创建月份或自定义批次，并由 App 自动扫描、识别、安全筛选和导出报销材料包。

如果你只想尽快完成第一次报销，请先阅读《发票报销快速入门》。

最重要的工作原则

默认流程在 App 内全自动完成。设置并启用邮箱后，创建批次时保留“创建后自动处理并导出”，然后等待完成摘要。只有异常计数不为 0 或结果与原件不符时，才需要进入待处理池人工修正并重跑。所有操作都在《发票报销》App 内完成，不需要 Codex、Agent 或其他外部自动化工具。



1. 开始之前

1.1 系统要求

项目	要求
Mac 芯片	Apple Silicon，即 M1、M2、M3、M4 或更新芯片
macOS	macOS 11 或更高版本
App 版本	v0.2.2
安装包	invoice-reimbursement-0.2.2-macos-arm64.dmg
邮箱	Gmail 或 QQ 邮箱

当前安装包不支持 Intel Mac。如果你不确定芯片类型，打开 macOS 左上角苹果菜单，选择“关于本机”查看“芯片”。

1.2 当前分享版的安全提醒

v0.2.2 是用于本地分享的 Apple Silicon macOS 安装包。App 采用 ad-hoc（临时）签名并启用了 Hardened Runtime，但未使用 Apple Developer ID 签名，也未经过 Apple 公证。macOS 第一次打开时可能会阻止运行。

- 只从你信任的分享者处获取安装包。
- 不要为了运行本 App 关闭 Gatekeeper 或 macOS 的整体安全保护。
- 分享者应同时提供校验文件 `invoice-reimbursement-0.2.2-macos-arm64.dmg.sha256`。

将 DMG 和校验文件放在同一目录。熟悉终端的用户可以进入该目录并执行：

```
shasum -a 256 -c invoice-reimbursement-0.2.2-macos-arm64.dmg.sha256
```

校验成功时，输出应包含 `invoice-reimbursement-0.2.2-macos-arm64.dmg: OK`。校验失败时不要安装，应重新从可信分享者处获取 DMG 和校验文件。

1.3 本地优先与数据边界

发票文件、识别结果、批次和导出包都在当前 Mac 上处理与保存。App 通过你配置的 IMAP 邮箱连接读取邮件内容，从附件或支持的 HTTPS 链接获取原件。邮箱应用专用密码或授权码只保存在 macOS 钥匙串中，不写入 App 数据库，也不应写入文档、截图或聊天记录。

2. 下载、安装与首次打开

2.1 安装 App

- 1 从分享者处获取 DMG 文件。
- 2 双击 DMG 打开安装镜像。
- 3 将《发票报销》拖入“应用程序”文件夹。
- 4 等待复制完成，然后退出 DMG。

2.2 处理“无法验证开发者”

优先使用这种方法：

- 1 在 Finder 的“应用程序”中找到《发票报销》。
- 2 右键点击 App，选择“打开”。
- 3 在再次出现的提示中选择“打开”。

如果没有“打开”选项：

- 1 打开“系统设置 -> 隐私与安全性”。
- 2 向下滚动，找到与《发票报销》相关的阻止记录。

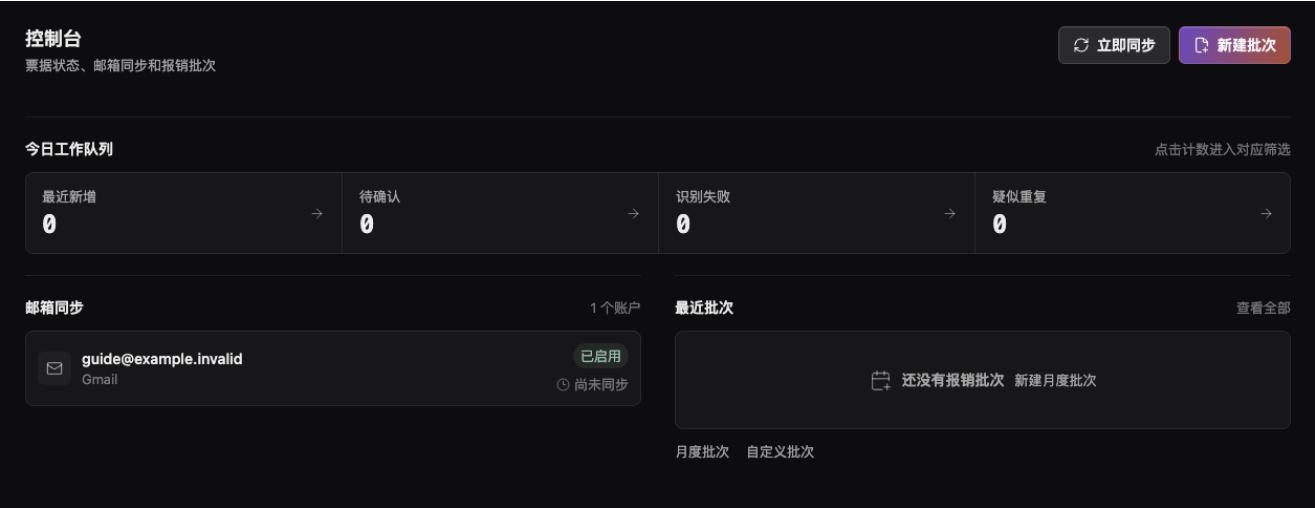
3 点击“仍要打开”，完成 macOS 验证。

2.3 确认首次打开成功

成功打开后，左侧应看到“控制台”“待处理池”“报销批次”和“设置”四个入口。首次使用时，控制台的邮箱账号和票据数量可以为空。

3. 认识发票报销 App

页面	主要用途	最常用的操作
控制台	查看当前队列、邮箱状态和最近批次	立即同步、进入待确认、新建批次
待处理池	检查自动抓取和手动导入的票据	筛选、修正、重新识别、保存并确认
报销批次	按月或日期范围整理发票	创建批次、调整票据、导出报销包
运行设置	管理邮箱、后台同步和存储	测试邮箱、保存账号、更改导出目录



控制台中的立即同步、工作队列和邮箱状态

控制台的“最近新增”“待确认”“识别失败”和“疑似重复”都可以点击。点击后会进入带对应筛选条件的待处理池。

4. 绑定 Gmail 或 QQ 邮箱

4.1 不要输入普通登录密码

Gmail 需要“应用专用密码”，QQ 邮箱需要“授权码”。它们是为第三方邮件客户端生成的单独凭据，不是日常登录密码。

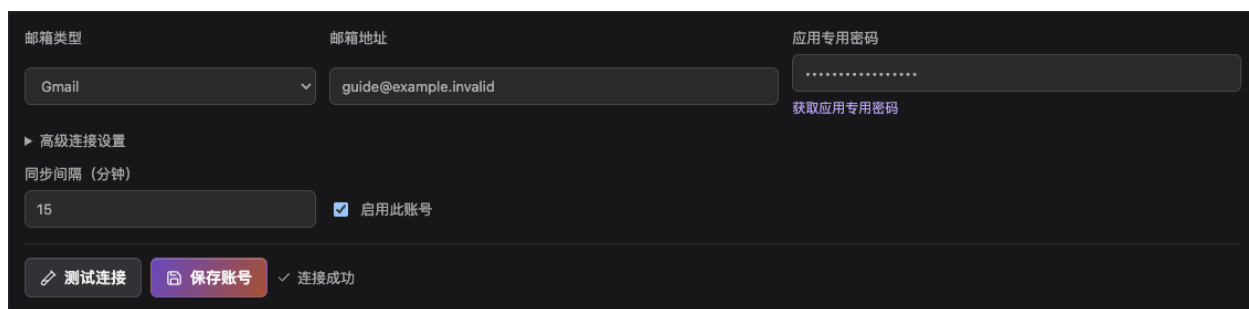
在 App 内，Gmail 会显示“获取应用专用密码”，QQ 邮箱会显示“获取邮箱授权码”。这两个按钮会打开邮箱服务商的帮助页。

4.2 Gmail 设置

- 1 打开“设置 -> 邮箱账号”。
- 2 邮箱类型选择 Gmail。
- 3 输入完整 Gmail 地址。
- 4 点击“获取应用专用密码”，按 Google 帮助页启用所需账号安全设置并生成密码。
- 5 将生成的应用专用密码输入 App。
- 6 默认 IMAP 服务器应为 imap.gmail.com，端口为 993。一般不需要改动高级连接设置。
- 7 确认“启用此账号”已开启，同步间隔位于 5-1440 分钟之间。
- 8 点击“测试连接”。看到“连接成功”后，点击“保存账号”。

4.3 QQ 邮箱设置

- 1 打开“设置 -> 邮箱账号”。
- 2 邮箱类型选择 QQ 邮箱。
- 3 输入完整 QQ 邮箱地址。
- 4 点击“获取邮箱授权码”，按 QQ 邮箱帮助页开启所需服务并生成授权码。
- 5 将授权码输入 App 的“应用专用密码”字段。
- 6 默认 IMAP 服务器应为 imap.qq.com，端口为 993。
- 7 确认账号已启用，点击“测试连接”。看到“连接成功”后，点击“保存账号”。



The screenshot displays the email configuration screen. At the top, there are three main sections: 'Email Type' with a dropdown menu set to 'Gmail', 'Email Address' with the text 'guide@example.invalid', and 'Application-specific Password' with a masked input field. Below these is a link labeled '获取应用专用密码' (Get application-specific password). A section titled '高级连接设置' (Advanced Connection Settings) is expanded, showing '同步间隔 (分钟)' (Sync interval in minutes) set to 15 and a checked checkbox for '启用此账号' (Enable this account). At the bottom, there are two buttons: '测试连接' (Test Connection) and '保存账号' (Save Account), with a status indicator '连接成功' (Connection successful) next to the save button.

邮箱类型、地址、应用专用密码、同步间隔和连接测试

4.4 修改已保存的账号

已保存账号的密码字段会显示“留空以保留钥匙串中的密码”。如果你只修改同步间隔，可以留空。如果更换了授权码，请输入新凭据，重新“测试连接”后再保存。

5. 让 App 开始处理发票

这是绑定邮箱后最关键的一章。你可以用三种方式将票据送入待处理池。

5.1 方式一：点击“立即同步”

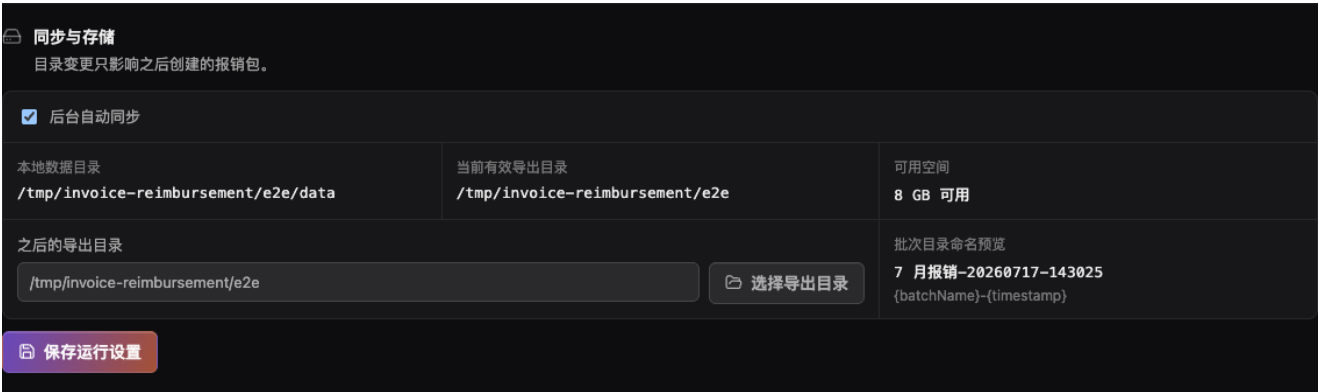
- 1 进入“控制台”。
- 2 确认“邮箱同步”区域中显示已保存且已启用的账号。
- 3 点击右上角“立即同步”。
- 4 等待同步完成。App 会依次处理所有已启用的邮箱账号。
- 5 查看“最近新增”“待确认”“识别失败”和“疑似重复”的数量变化。
- 6 点击对应数字或打开“待处理池”开始检查。

“立即同步”只处理已启用账号。如果按钮不可用，请回到“设置”，确认账号已保存且“启用此账号”已开启。

5.2 方式二：后台自动同步

- 1 打开“设置 -> 同步与存储”。
- 2 开启“后台自动同步”。
- 3 在邮箱账号中设置同步间隔，可选范围为 5-1440 分钟。
- 4 点击“保存运行设置”。

关闭主窗口后，App 会隐藏到 macOS 菜单栏，而不是直接退出。只要没有从菜单栏选择“退出”，后台自动同步仍可继续运行。



后台自动同步、本地数据目录和导出目录

5.3 方式三：手动导入

- 1 打开“待处理池”。
- 2 将票据文件拖到“拖入票据文件”区域，或点击“选择文件”。
- 3 等待页面显示“已导入”。
- 4 在表格中点击新文件开始检查。

每个文件最大 50 MB。当前可导入 PDF、JPG、JPEG、PNG、DOC、DOCX、XLS、XLSX 和 ZIP。为获得最稳定的预览与识别结果，优先使用清晰的 PDF、JPG 或 PNG。



待处理池的手动导入、状态标签和票据列表

5.4 正文中的 HTTPS 发票原件链接

除了邮件附件，App 还会检查正文中的 HTTPS 链接：

- 符合安全规则并通过文件类型校验的 PDF、JPEG、PNG 或 ZIP 发票原件会自动下载，再进入与附件相同的识别和去重流程。
- 支持的诺诺短链接会先解析到真实 PDF，校验确为发票文件后再保存。
- XML 配套链接和不直接指向发票原件的通用 fp.nuonuo.com/#/ 首页会被忽略，不会作为发票原件导入。
- 网络波动等临时失败会作为异常项保持可见。恢复后，重新运行原批次，或新建覆盖邮件日期的批次即可重试，不会重复导入已成功下载的原件。“立即同步”不会回看同步游标之前的旧邮件。
- 需要登录或依赖脚本的门户若不受支持，会保留为可见异常，不会中断后续发票或邮箱。

并非支持所有发票门户，也不要普通网页链接当作可直接下载的发票。所有处理都在《发票报销》App 内完成，不需要 Codex、Agent 或浏览器自动化工具。

5.5 同步后会发生什么

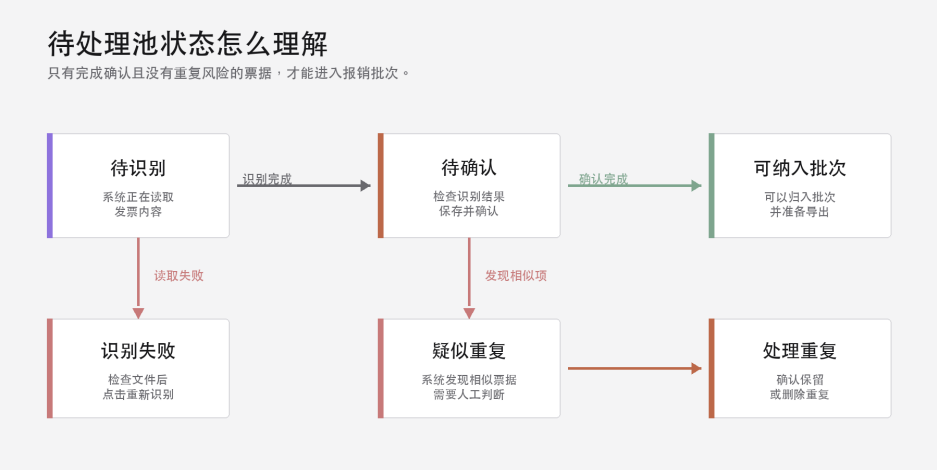
App 会将新票据保存到本地，计算文件摘要，尝试读取发票内容，并生成建议日期、月份、分类、金额、城市和开票销售方。同一邮件附件通常不会在每次同步时重复导入。ZIP 成功展开出 PDF 或图片后，只处理展开的发票，不再把 ZIP 容器当作第二张票据。

如果 PDF 附件、邮件链接下载件或 ZIP 内副本的发票号码、销售方税号、金额和城市全部一致，App 会保留第一条作为主记录，将后续记录标记为“疑似重复”。未处理的重复项不会被自动纳入批次或导出。

创建自动批次时，App 会按批次日期范围回扫所有已启用邮箱。这不会改变日常增量同步的进度。

6. 在待处理池检查发票

6.1 五种状态



待处理池状态变化

状态	含义	你要做什么
待识别	App 正在读取文件或等待识别	稍后刷新或等待自动完成
待确认	已有识别结果，但尚未人工确认	打开票据，检查后“保存并确认”
识别失败	文件无法正常读取或内容不足	检查原件，必要时更换清晰文件，再“重新识别”
疑似重复	App 发现了内容相似的票据	核对后选择“确认保留”或“删除重复”
可纳入批次	票据已确认且没有未处理的重复风险	将它归入报销批次

6.2 打开票据详情

点击票据列表中的文件名。右侧会打开“票据详情”，包含：

- 原件预览。
- 自动识别值。
- 可编辑的最终值。
- 批次归属。
- 重新识别和保存按钮。



票据详情中的原件预览、自动识别值和最终值

6.3 逐项检查最终值

字段	检查重点
分类	从交通、餐饮、住宿、招待中选择正确类别
开票日期	必须与发票原件一致
建议月份	决定发票更适合进入哪个月度批次
金额	使用元为单位，最多两位小数
城市	核对开票销售方所在城市
主体	核对开具发票的商户或销售方名称
备注	填写特殊说明，可留空
事项标签	标记会议、差旅等事项，可留空
项目标签	标记内部项目，可留空

高置信且字段完整的票据会在自动批次中直接确认。只当完成摘要显示异常，或你发现结果不对时，再打开票据逐项检查，修正后点击“保存并确认”。如果金额或月份不符合要求，App 会在字段附近显示错误，修正后再保存。

6.4 使用筛选和搜索

待处理池支持按状态、建议月份、分类、来源和关键词筛选。如果你从控制台的“最近新增”进入，页面可能带有“最近 7 天”筛选。可以点击“清除最近 7 天筛选”查看更早票据。

7. 处理识别失败和疑似重复

7.1 识别失败

- 1 点击“识别失败”标签。
- 2 打开票据，查看原件预览和提示。
- 3 确认文件不是空文件，图片清晰且未损坏。
- 4 点击“重新识别”。
- 5 如果仍然失败，优先获取更清晰的 PDF 或图片，再手动导入。

识别失败的票据不能归入批次。

7.2 疑似重复

- 1 点击“疑似重复”标签。
- 2 对照发票号、日期、金额、公司和原件内容。
- 3 如果两张确实是不同票据，点击“确认保留”。
- 4 如果是重复文件，点击“删除重复”。

删除会移除该重复项。操作前请先确认已有一份正确票据被保留。未处理的疑似重复票据不能归入批次。

8. 创建和管理报销批次

8.1 创建批次

- 1 打开“报销批次”。
- 2 点击“新建批次”。
- 3 按自然月报销时选择“按月”，设置年份和月份。
- 4 需要跨月或指定精确日期时选择“自定义范围”，设置开始日期和结束日期。
- 5 保留默认勾选的“创建后自动处理并导出”。
- 6 点击“创建并自动处理”。

新建批次

按自然月整理，或设置精确的起止日期。

按月

自定义范围

年份

2026

月份

7月

☒ 创建后自动处理并导出

同步邮箱、纳入安全票据并生成报销包

取消

创建并自动处理

按月或自定义范围创建报销批次

8.2 等待自动处理完成

App 会显示“正在自动处理”，并依次执行指定日期范围的邮箱扫描、识别、安全审核、批次归属和报销包导出。不要在处理中退出 App。

完成后，页面显示“自动处理完成”和下列摘要：

- 新导入票据数。
- 已自动纳入票据数。
- 异常项数。
- 失败邮箱数。
- 有可导出票据时的导出目录，或“没有可导出的票据”提示。

如果所有已启用邮箱都同步失败，且批次仍没有已纳入票据，页面不会显示完成摘要，而会显示“自动处理未完成”和“所有已启用邮箱同步失败，请检查网络和邮箱授权后重试”。恢复网络或邮箱授权后，点击“重试自动处理”。

异常项为 0 且归属、张数和金额正确时，点击“在文件夹中显示”打开导出目录即可。

8.3 安全排除和人工修正

自动处理不会默认接受不确定的票据。疑似重复、OCR 识别不完整、文件损坏或读取异常、以及已归属其他批次的票据，都会被排除，不会悄悄纳入或导出。

只在异常项大于 0，或张数、金额、分类等结果不对时，才执行人工处理：

- 1 进入“待处理池”，打开对应票据。
- 2 处理疑似重复，或修正日期、月份、分类、金额等字段。

- 3 点击“保存并确认”。文件异常时，换用清晰、完整的原件重新导入。
- 4 回到批次详情，点击“再次自动处理”。

8.4 手动调整与导出

需要特殊调整时，仍可使用“加入推荐票据”，或在“调整票据”中选择票据后点击“归属所选票据”。日期超出批次范围、识别失败和未处理疑似重复的票据不可归入。

在批次详情顶部检查：

- 票据张数是否正确。
- 合计金额是否与预期一致。
- 交通、餐饮、住宿和招待分类汇总是否正确。
- “待确认”是否为 0。

批次中只要存在未确认票据，App 就会阻止导出。回到待处理池打开该票据，完成“保存并确认”后再导出。

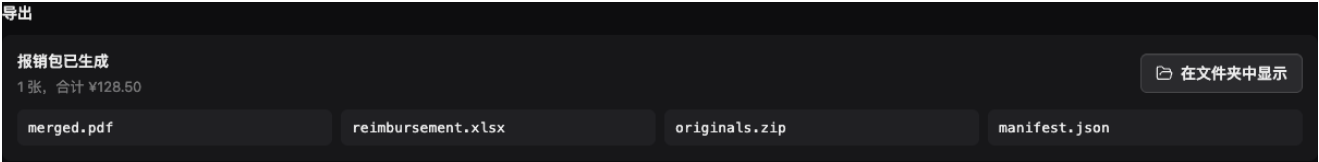
9. 导出报销材料

9.1 导出步骤

默认情况下，自动批次会直接生成报销包，完成摘要中会显示导出目录。点击“在文件夹中显示”即可打开。

如果取消了“创建后自动处理并导出”，或需要手动重新导出：

- 1 打开已整理完成的批次。
- 2 确认待确认为 0。
- 3 点击“导出报销包”。
- 4 等待页面显示“报销包已生成”。
- 5 点击“在文件夹中显示”打开导出目录。



导出成功后显示报销包的四个文件

9.2 导出包内容

文件	用途
merged.pdf	将批次内发票整理为一份合并 PDF
reimbursement.xlsx	报销明细表，包含发票字段和分类信息
originals.zip	批次中的原始票据文件归档
manifest.json	导出清单、文件信息和校验用元数据

一般分享给财务人员时，优先提供 [merged.pdf](#) 和 [reimbursement.xlsx](#)；需要原件核验或归档时，再提供 [originals.zip](#) 和 [manifest.json](#)。

9.3 更改导出目录

- 1 打开“设置 -> 同步与存储”。
- 2 在“之后的导出目录”旁点击“选择导出目录”。
- 3 选择一个当前用户可写入的本地文件夹。
- 4 点击“保存运行设置”。

目录变更只影响之后创建的报销包，不会自动移动已导出的包。如果选择了外接硬盘，导出时必须确保该硬盘已连接且可写。

10. 后台运行、数据目录与备份

10.1 关闭主窗口不等于退出

点击主窗口左上角的关闭按钮时，App 会隐藏窗口并继续保留在 macOS 菜单栏。菜单栏菜单提供：

- “显示发票报销”：重新打开主窗口。
- “立即同步全部”：同步所有已启用账号。
- “退出”：完全关闭 App。

当开启后台自动同步时，不要在希望 App 继续抓取邮件时选择“退出”。

10.2 本地数据目录

App 主数据目录为：

[~/Library/Application Support/com.invoice-desk.desktop/](#)

这个目录中包含数据库、票据原件、处理后文件和运行状态。正常使用中不要手动删除或重命名其中的文件。

10.3 备份

- 1 从 macOS 菜单栏的 App 菜单选择“退出”。
- 2 在 Finder 中选择“前往 -> 前往文件夹”。

- 3 输入 `~/Library/Application Support/`。
- 4 将整个 `com.invoice-desk.desktop` 文件夹复制到安全的备份位置。
- 5 同时备份你设置的外部导出目录。

邮箱应用专用密码或授权码只保存在 macOS 钥匙串中，不会因为复制数据目录而自动备份。迁移到另一台 Mac 后可能需要重新输入授权码。

10.4 卸载

将 App 从“应用程序”移到废纸篓不会自动删除本地数据目录、导出包或 macOS 凭据存储中的凭据。需要完全清理时，请先备份必要资料，再由熟悉 macOS 数据管理的人员处理。

11. 常见问题

11.1 macOS 阻止首次打开

检查：确认安装包来自信任的分享者，并核对版本和 SHA-256。处理：在 Finder 中右键点击 App 后选择“打开”，或在“系统设置 -> 隐私与安全性”中选择“仍要打开”。不要全局关闭 Gatekeeper。

11.2 邮箱“测试连接”失败

检查：邮箱类型、完整邮箱地址、应用专用密码或授权码、IMAP 地址和端口。处理：重新生成授权码并输入。Gmail 默认使用 `imap.gmail.com:993`，QQ 默认使用 `imap.qq.com:993`。确认网络可用后再次测试。

11.3 点击“立即同步”后没有发票

检查：账号是否已启用，邮件是否包含受支持的附件或可直接获取的 HTTPS 发票原件链接，以及原件是否以前已同步。正文中的 XML 配套链接和通用 `fp.nuonuo.com/#/` 首页不会作为原件导入。处理：打开“待处理池 -> 全部”，清除月份、分类、来源、搜索和“最近 7 天”筛选，并检查可见异常。如果旧邮件中的链接临时失败，恢复网络后，重新运行原批次，或新建覆盖邮件日期的批次；“立即同步”不会重新读取已越过同步游标的旧邮件。仍不受支持时，从可信来源取得原件后手动导入。

11.4 原件识别失败

检查：文件是否为空，图片是否清晰，PDF 是否能正常打开，文件是否超过 50 MB。处理：打开票据后点击“重新识别”。仍失败时，使用更清晰的 PDF、JPG 或 PNG 重新导入。

11.5 发票被标记为“疑似重复”

检查：发票号、日期、金额、公司和原件是否真的相同。处理：不同票据选择“确认保留”；重复文件选择“删除重复”。

11.6 发票无法归入批次

检查：票据是否为“可纳入批次”，是否存在识别失败或疑似重复，日期是否与批次范围冲突。处理：先在待处理池完成确认或重复处理，再从“调整票据”重新选择。

11.7 自动处理显示“没有可导出的票据”

检查：邮件日期是否在批次范围内，完成摘要的异常项是否大于 0，待处理池中是否有疑似重复、OCR 不完整或文件异常。处理：这不会生成空报销包，也不会丢失已导入票据。确认日期范围和邮箱后，处理异常票据，再回到批次点击“再次自动处理”。

11.8 所有邮箱都处理失败

检查：网络、邮箱是否仍启用、授权码是否过期，以及“测试连接”是否成功。处理：页面会显示“自动处理未完成”和“所有已启用邮箱同步失败，请检查网络和邮箱授权后重试”，不会继续归属票据、导出可能不完整的报销包或把失败显示为完成。已抓取的部分数据仍保留在待处理池。恢复网络或更新授权码，在设置中重新测试并保存邮箱，然后回到原批次点击“重试自动处理”。

11.9 导出目录不可用或导出失败

检查：目录是否存在且可写，外接硬盘是否已连接，是否有足够可用空间。处理：已安全纳入的票据仍保留在批次中。恢复原导出路径或外接盘，再打开设置查看存储状态。如果显示“导出恢复失败”，在原路径恢复后点击“重试导出恢复”；否则回到批次重试导出或再次自动处理。不要手动删除未完成导出的临时文件。

11.10 “导出报销包”被阻止

检查：批次顶部的“待确认”数量是否大于 0。处理：回到待处理池，打开未确认票据，检查并点击“保存并确认”。确保待确认为 0 后再导出。

11.11 关闭窗口后找不到 App

检查：macOS 菜单栏中是否还有《发票报销》图标。处理：点击菜单栏图标，选择“显示发票报销”。如果图标也不存在，从“应用程序”重新打开 App。

附录 A：页面和常用按钮索引

想做的事	页面	控件
手动同步所有邮箱	控制台	立即同步
手动导入票据	待处理池	拖入票据文件 / 选择文件
修正票据	待处理池 -> 票据详情	最终值
再次识别	票据详情	重新识别
完成人工确认	票据详情	保存并确认
处理重复	票据详情	确认保留 / 删除重复
创建批次	报销批次	新建批次
全自动扫描、归属和导出	新建批次 / 批次详情	创建后自动处理并导出 / 一键自动处理
选择批次票据	批次详情	调整票据 -> 归属所选票据
导出	批次详情	导出报销包
修改后台同步和存储	运行设置	保存运行设置

附录 B：发票状态对照表

状态	能否进入批次	关键操作
待识别	否	等待识别
待确认	否	检查后保存并确认
识别失败	否	重新识别
疑似重复	否	确认保留或删除重复
可纳入批次	是	归入月度或自定义批次

附录 C：导出文件对照表

文件名	类型	常用对象
merged.pdf	合并发票	财务审核、打印
reimbursement.xlsx	报销明细	财务汇总、核对
originals.zip	原件归档	原件留存、二次核验
manifest.json	导出清单	技术校验、归档追踪

本手册对应《发票报销》v0.2.2，更新日期为 2026-07-23。如果界面按钮、支持邮箱或导出结构在新版本中发生变化，请以新版本随附手册为准。